CORRIGÉ – CHAPITRE 3

CALCUL ALGÉBRIQUE

⋆ *application directe* ⋆⋆ *mise en œuvre* ⋆⋆⋆ *problème* ⋆⋆⋆⋆ *problème long, en autonomie*

Manipulation des symboles somme et produit

EXERCICE 1 ⋆

Pour chaque expression, on repère la forme du terme général et les valeurs extrêmes de l'indice. Le nombre de termes d'une somme de m à n est $n-m+1$.

- **(a)** $\displaystyle\sum_{k=3}^{12} 2^k$, qui a 10 termes.
- **(b)** $\displaystyle\sum_{k=1}^{10} \frac{k}{2^k}$, qui a 10 termes, puisque $1024 = 2^{10}$.
- **(c)** $\displaystyle\sum_{k=1}^{25} (-1)^{k+1}\, 2k$, qui a 25 termes : les termes sont les entiers pairs de 2 à 50, affectés du signe $+$ lorsque k est impair.
- **(d)** $\displaystyle\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k}$, qui a $2n$ termes.
- **(e)** $\displaystyle\sum_{k=n}^{2n} k = \sum_{j=0}^{n} (n+j)$, qui a $n+1$ termes, et non n.
- **(f)** $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{x_k}{x_{n+1-k}}$, qui a n termes : la somme des deux indices vaut toujours $n+1$.

Piège : pour une somme alternée, le signe s'écrit $(-1)^k$ ou $(-1)^{k+1}$ selon le signe du premier terme ; on vérifie toujours la formule sur les deux premiers termes.

EXERCICE 2 ⋆

1. Pour $n \geqslant 1$, la relation de Chasles donne $S_n = S_{n-1} + a_n$.

$$\boxed{a_0 = S_0 \qquad \text{et} \qquad a_n = S_n - S_{n-1} \quad \text{pour } n \geqslant 1}$$

2. On utilise la relation de Chasles, la linéarité et la somme d'une constante, qui compte $n+1$ termes de 0 à n.

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n+1} a_k = S_{n+1} \qquad \sum_{k=n+1}^{2n} a_k = S_{2n} - S_n \qquad \sum_{k=0}^{n} 2a_k = 2S_n}$$

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} (a_k - 1) = S_n - (n+1) \qquad \sum_{k=0}^{n} (a_k - k) = S_n - \frac{n(n+1)}{2}}$$

Attention : l'erreur la plus répandue est d'écrire $\sum_{k=0}^{n}(a_k - 1) = S_n - 1$: la constante 1 est retranchée à chacun des $n+1$ termes.

EXERCICE 3 ⋆

- **(a)** C'est une somme géométrique de raison -1, qui vaut 1 si n est pair et 0 s'il est impair.

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n}(-1)^k = \frac{1+(-1)^n}{2}}$$

- **(b)** On retire le terme $k=1$ à la somme de 1 à $n+1$: $\dfrac{(n+1)(n+2)}{2} - 1$.

$$\boxed{\sum_{k=2}^{n+1} k = \frac{n(n+3)}{2}}$$

- **(c)** Par différence, $2\Big(\sum_{k=1}^{2n} k - \sum_{k=1}^{n} k\Big) = 2n(2n+1) - n(n+1)$.

$$\boxed{\sum_{k=n+1}^{2n} 2k = n(3n+1)}$$

- **(d)** Somme géométrique de premier terme 2^{n+1}, de raison 2, à n termes : $2^{n+1}(2^n - 1)$.

$$\boxed{\sum_{k=n+1}^{2n} 2^k = 2^{2n+1} - 2^{n+1}}$$

- **(e)** On regroupe les termes deux par deux après le terme nul, ce qui donne n paires valant 1 :

$$(-1+2) + (-3+4) + \cdots + (-(2n-1) + 2n).$$

$$\boxed{\sum_{k=0}^{2n}(-1)^k k = n}$$

- **(f)** Le changement d'indice $j = n - k$ redonne la somme (a).

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n}(-1)^{n-k} = \frac{1+(-1)^n}{2}}$$

- **(g)** La fonction $k \mapsto k(10-k)$ est symétrique par rapport à 5, ce qui invite à poser $j = k - 5$, qui décrit $[\![-10\,;10]\!]$. Alors $k(10-k) = (5+j)(5-j) = 25 - j^2$, et

$$\sum_{k=-5}^{15} k(10-k) = \sum_{j=-10}^{10}(25 - j^2) = 21 \times 25 - 2\sum_{j=1}^{10} j^2 = 525 - 770.$$

$$\boxed{\sum_{k=-5}^{15} k(10-k) = -245}$$

- **(h)** Le changement d'indice $j = n - k + 1$ donne la somme des entiers de 1 à n.

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n}(n-k+1) = \frac{n(n+1)}{2}}$$

EXERCICE 4 ⋆

- **(a)** Le facteur ne dépend pas de k : c'est un produit de 2001 facteurs égaux.

$$\boxed{(n^2-n)^{2001}}$$

- **(b)** On sort le facteur 2 de chacun des n facteurs : $\boxed{2^n\,n!}$
- **(c)** $\displaystyle\prod_{k=n+1}^{2n} k = \frac{(2n)!}{n!}$, d'où $\boxed{\left(\frac{(2n)!}{n!}\right)^2}$
- **(d)** On complète par les facteurs pairs : $(2n+1)! = \displaystyle\prod_{k=1}^{n}(2k) \times \prod_{k=0}^{n}(2k+1)$, d'où $\boxed{\frac{(2n+1)!}{2^n\,n!}}$
- **(e)** Le produit des exponentielles est l'exponentielle de la somme : $\boxed{\mathrm{e}^{-n(n+1)/2}}$
- **(f)** De même, $\boxed{2^{n(n+1)/2}}$
- **(g)** Produit télescopique, puisque $1-\frac{1}{k} = \frac{k-1}{k}$: $\boxed{\frac{1}{n}}$
- **(h)** Produit télescopique de pas 2 : $\displaystyle\prod_{k=1}^{n}\frac{k+2}{k} = \frac{3\times 4\times\cdots\times(n+2)}{1\times 2\times\cdots\times n}$, d'où $\boxed{\frac{(n+1)(n+2)}{2}}$
- **(i)** On factorise $4k^2-1=(2k-1)(2k+1)$, et chaque produit se traite comme en (d) :

$$\prod_{k=1}^{n}(2k-1) = \frac{(2n)!}{2^n\,n!} \qquad \text{et} \qquad \prod_{k=1}^{n}(2k+1) = \frac{(2n+1)!}{2^n\,n!}.$$

$$\boxed{\prod_{k=1}^{n}(4k^2-1) = \frac{(2n)!\,(2n+1)!}{4^n\,(n!)^2}}$$

  Pour $n=1$, on trouve bien $\frac{2\times 6}{4}=3$.
- **(j)** On sépare les deux facteurs ; le changement d'indice $j=n+1-k$ montre que

$$\prod_{k=1}^{n}(n+1-k) = n!.$$

$$\boxed{\prod_{k=1}^{n}k(n+1-k) = (n!)^2}$$

Piège : en (a), l'indice k ne figure pas dans le facteur ; seul compte le nombre de facteurs, qui vaut 2001.

EXERCICE 5 ⋆⋆

1. Le changement d'indice $j=n+1-k$ est une bijection de $[\![1\,;n]\!]$ sur lui-même, donc

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+1-k} = \sum_{j=1}^{n}\frac{1}{j}.$$

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{n+1-k}\right)=0}$$

La somme de droite est la même que celle de gauche, parcourue à l'envers : c'est l'argument de Gauss du cours.

2. On pose $j = 2n - k$: lorsque k décrit $[\![n+1\,;2n-1]\!]$, j décrit $[\![1\,;n-1]\!]$, et

$$\sin\frac{k\pi}{2n} = \sin\left(\pi - \frac{j\pi}{2n}\right) = \sin\frac{j\pi}{2n}.$$

Les deux sommes sont égales.

3. Le changement d'indice $j = n - k$ donne

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{k}{n-k+1} = \sum_{j=0}^{n}\frac{n-j}{j+1} = \sum_{j=0}^{n}\frac{(n+1)-(j+1)}{j+1} = (n+1)\sum_{j=0}^{n}\frac{1}{j+1} - (n+1).$$

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n}\frac{k}{n-k+1} = (n+1)\sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{k} - (n+1)}$$

EXERCICE 6 ⋆⋆

1. On calcule directement :

$$\boxed{u_1 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \qquad u_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{13}{12} \qquad u_3 = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} = \frac{19}{20}}$$

2. La somme u_{n+1} va de $n+1$ à $2n+2$: par rapport à u_n, elle perd le terme $\frac{1}{n}$ et gagne les deux termes $\frac{1}{2n+1}$ et $\frac{1}{2n+2}$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n} = \frac{2n(n+1) + n(2n+1) - 2(n+1)(2n+1)}{2n(n+1)(2n+1)}.$$

$$\boxed{u_{n+1} - u_n = -\frac{3n+2}{2n(n+1)(2n+1)}}$$

3. Cette différence est strictement négative.

La suite (u_n) est strictement décroissante.

Étant minorée par 0, elle converge, d'après le chapitre 7 ; le chapitre 18 montrera que sa limite est $\ln 2$.

EXERCICE 7 ⋆⋆

1. Par linéarité, $\sum_{k=1}^{n}(x_k - \xi) = \sum_{k=1}^{n} x_k - n\xi$.

$$\boxed{\xi = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k}$$

C'est la moyenne des x_k : c'est l'unique réel autour duquel les écarts se compensent exactement.

2. En développant, puis en utilisant les deux hypothèses,

$$\sum_{k=1}^{n}(x_k - 1)^2 = \sum_{k=1}^{n} x_k^2 - 2\sum_{k=1}^{n} x_k + n = n - 2n + n = 0.$$

Une somme de réels positifs n'est nulle que si chaque terme est nul.

$$\boxed{x_k = 1 \text{ pour tout } k}$$

Les hypothèses disent que la moyenne vaut 1 et que la moyenne des carrés vaut 1 : la variance, moyenne des carrés des écarts à la moyenne, est donc nulle.

EXERCICE 8 ⋆⋆⋆

1. En élevant l'inégalité à la puissance $\frac{1}{kn}$, qui est croissante sur $\mathbb{R}_+$, elle équivaut à

$$\boxed{g_k \leqslant g_n}$$

la moyenne géométrique des k premiers termes d'une suite croissante est inférieure à celle des n premiers.

2. Chacun des k facteurs $u_1, \ldots, u_k$ est majoré par u_k, et chacun des $n-k$ facteurs $u_{k+1}, \ldots, u_n$ est minoré par u_k, la suite étant croissante. Tous les nombres étant strictement positifs,

$$(u_1 \cdots u_k)^{n-k} \leqslant u_k^{k(n-k)} \leqslant (u_{k+1} \cdots u_n)^k.$$

3. On multiplie l'inégalité précédente par $(u_1 \cdots u_k)^k > 0$:

$$(u_1 \cdots u_k)^n \leqslant (u_1 \cdots u_k)^k \times (u_{k+1} \cdots u_n)^k = (u_1 \cdots u_n)^k.$$

$$\boxed{(u_1 u_2 \cdots u_k)^n \leqslant (u_1 u_2 \cdots u_n)^k}$$

À retenir : on compare deux produits en les découpant en blocs que l'on sait comparer facteur à facteur ; c'est le pendant multiplicatif de la relation de Chasles.

Sommes usuelles et sommes télescopiques

EXERCICE 9 ⋆

1. La somme S a 100 termes, de premier terme 2^{-10} et de raison 2^{-10}. Pour T_n, on sort le facteur $\frac{1}{6}$: $T_n = \frac{1}{6}\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{2}{3}\right)^k$.

$$\boxed{S = \frac{1}{2^{10}} \cdot \frac{1-2^{-1000}}{1-2^{-10}} = \frac{1-2^{-1000}}{2^{10}-1} \qquad T_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n}$$

2. On applique la formule de la somme géométrique, de raison -2 ou 4 :

$$\boxed{\sum_{k=0}^{2n} u_k = \frac{1+2^{2n+1}}{3} \qquad \sum_{k=0}^{2n+1} u_k = \frac{1-2^{2n+2}}{3} \qquad \sum_{k=0}^{n} u_{2k} = \frac{4^{n+1}-1}{3}}$$

$$\boxed{\sum_{k=0}^{2n}(u_k+n) = \frac{1+2^{2n+1}}{3} + n(2n+1) \qquad \left(\sum_{k=0}^{2n} u_k\right) + n = \frac{1+2^{2n+1}}{3} + n}$$

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} u_{k+n} = (-2)^n \frac{1-(-2)^{n+1}}{3}}$$

Piège : les quatrième et cinquième sommes diffèrent : dans la première, la constante n est ajoutée à chacun des $2n+1$ termes. Les parenthèses ne sont pas décoratives.

EXERCICE 10 ⋆

1. On écrit $\ln\left(1+\frac{1}{p}\right) = \ln(p+1) - \ln p$, et $\frac{1}{k^2-1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1}\right)$; dans le second cas, le télescopage se fait avec un pas de 2, et il reste deux termes à chaque bout.

$$\boxed{\sum_{p=1}^{n} \ln\left(1+\frac{1}{p}\right) = \ln(n+1) \qquad \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^2-1} = \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right) = \frac{3}{4} - \frac{2n+1}{2n(n+1)}}$$

2. En réduisant au même dénominateur, $a(k+3)+b(k+1)=1$ pour tout k, donc $a+b=0$ et $3a+b=1$.

$$\boxed{a=\frac{1}{2},\ b=-\frac{1}{2} \qquad \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{(k+1)(k+3)}=\frac{1}{2}\Big(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+2}-\frac{1}{n+3}\Big)=\frac{3}{4}-\frac{2n+5}{2(n+2)(n+3)}}$$

3. En multipliant par k puis en faisant $k=0$, on obtient $a=\frac{1}{2}$; de même, $b=-1$ et $c=\frac{1}{2}$. On regroupe les termes en deux différences de même forme :

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)}=\frac{1}{2}\Big(\frac{1}{k(k+1)}-\frac{1}{(k+1)(k+2)}\Big).$$

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)(k+2)}=\frac{1}{4}-\frac{1}{2(n+1)(n+2)}=\frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}}$$

À retenir : ces décompositions sont des décompositions en éléments simples, qui seront systématisées au chapitre 13.

EXERCICE 11 ⋆⋆

1. Les $2n$ termes forment n paires $(-(2p-1)+2p)=1$.

$$\boxed{\sum_{k=1}^{2n}(-1)^k k=n}$$

2. Notons T_n la somme. Pour $n=1$, $T_1=-1=\frac{-3-1}{4}$. Si la formule est vraie au rang n, alors

$$\begin{aligned}T_{n+1}&=\frac{(-1)^n(2n+1)-1}{4}+(-1)^{n+1}(n+1)\\&=\frac{(-1)^{n+1}\big(-(2n+1)+4(n+1)\big)-1}{4}=\frac{(-1)^{n+1}(2n+3)-1}{4}.\end{aligned}$$

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n}(-1)^k k=\frac{(-1)^n(2n+1)-1}{4}}$$

Pour $2n$ termes, on trouve $\frac{(4n+1)-1}{4}=n$, en accord avec la question 1.

3. Pour $k\leqslant 2n$, le minimum vaut k, et pour $k>2n$, il vaut $2n$:

$$\sum_{k=n}^{3n}\min(k,2n)=\sum_{k=n}^{2n}k+\sum_{k=2n+1}^{3n}2n=\frac{3n(n+1)}{2}+2n^2.$$

$$\boxed{\sum_{k=n}^{3n}\min(k,2n)=\frac{n(7n+3)}{2}}$$

Pour $n=1$, on trouve bien $1+2+2=5$.

EXERCICE 12 ⋆⋆

1. La somme télescopique vaut $(n+1)^4$. En développant $(k+1)^4-k^4=4k^3+6k^2+4k+1$,

$$(n+1)^4=4\sum_{k=0}^{n}k^3+n(n+1)(2n+1)+2n(n+1)+(n+1).$$

On isole la somme cherchée, et l'on factorise par $(n+1)$, puis par n :

$$4\sum_{k=0}^{n}k^3=(n+1)\big((n+1)^3-n(2n+1)-2n-1\big)=(n+1)(n^3+n^2)=n^2(n+1)^2.$$

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \Big(\sum_{k=0}^{n} k\Big)^2}$$

2. Le calcul, un peu long mais sans difficulté, donne $f(n) - f(n-1) = n^4$: on développe $(n-1)^5$, $(n-1)^4$ et $(n-1)^3$ par la formule du binôme, et les termes de degré 5, 3, 2, 1 et 0 se compensent. Comme $f(0) = 0$, une somme télescopique donne

$$f(n) = \sum_{k=1}^{n} \big(f(k) - f(k-1)\big) = \sum_{k=1}^{n} k^4,$$

qui est une somme d'entiers.

$$\boxed{f(n) = \sum_{k=1}^{n} k^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30} \in \mathbb{N}}$$

À retenir : pour montrer qu'une fraction est entière, il suffit parfois de la reconnaître comme une somme d'entiers. Une démonstration arithmétique directe, par les congruences modulo 2, 3 et 5, serait bien plus laborieuse.

EXERCICE 13 ⋆⋆

1. On a $u_{k+1} - u_k = \big(2a(k+1) + 2b - ak - b\big)2^k = (ak + 2a + b)\,2^k$. L'identification donne $a = 1$ et $2a + b = 2$.

$$\boxed{u_k = k\,2^k \qquad \sum_{k=0}^{n} (k+2)\,2^k = u_{n+1} - u_0 = (n+1)\,2^{n+1}}$$

2. De même, $u_{k+1} - u_k = \big(ak^2 + (4a+b)k + (2a+2b+c)\big)2^k$, et l'identification avec $k^2 2^k$ donne $a = 1$, $4a + b = 0$, $2a + 2b + c = 0$.

$$\boxed{u_k = (k^2 - 4k + 6)\,2^k \qquad \sum_{k=0}^{n} k^2\,2^k = (n^2 - 2n + 3)\,2^{n+1} - 6}$$

Pour $n = 2$, on vérifie $0 + 2 + 16 = 18 = 3 \times 8 - 6$.

EXERCICE 14 ⋆⋆⋆

1. D'une part, $S_{n+1} = S_n + (n+1)q^{n+1}$. D'autre part, le terme d'indice 0 étant nul, la translation $k \mapsto k+1$ donne

$$S_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} (k+1)q^{k+1} = q\,S_n + q\,\frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

En égalant les deux expressions, puis en multipliant par $1 - q$:

$$(1-q)S_n = q\,\frac{1-q^{n+1}}{1-q} - (n+1)q^{n+1}.$$

$$\boxed{S_n = \frac{n\,q^{n+2} - (n+1)\,q^{n+1} + q}{(q-1)^2}}$$

2. On calcule, par translation d'indice,

$$(q-1)S_n = \sum_{k=0}^{n} k\,q^{k+1} - \sum_{k=0}^{n} k\,q^k = n\,q^{n+1} - \sum_{k=1}^{n} q^k = n\,q^{n+1} - q\,\frac{1-q^n}{1-q},$$

et l'on retrouve la même expression en divisant par $q - 1$.

3. D'une part, $\sigma(x) = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$, dont la dérivée est

$$\sigma'(x) = \frac{nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(1-x)^2}.$$

D'autre part, en dérivant la somme terme à terme, $\sigma'(x) = \sum_{k=1}^{n} kx^{k-1}$, donc $S_n = q\,\sigma'(q)$, ce qui redonne la formule. *À retenir :* la troisième méthode est la plus rapide et se généralise aux sommes $\sum k^2 q^k$ en dérivant deux fois. Elle annonce l'étude des séries entières de deuxième année.

EXERCICE 15 ⋆⋆

1. La factorisation du cours donne $\frac{a^n-1}{a-1} = \sum_{k=0}^{n-1} a^k$. Comme $a > 1$, chacun des n termes est majoré par a^{n-1}.

$$\boxed{\frac{a^n-1}{a-1} \leqslant n\,a^{n-1}}$$

2. Pour la seconde inégalité, qui entraîne la première puisque $2 \cdot n! \leqslant (n+1)!$, on raisonne par récurrence. Pour $n = 1$, $1 \leqslant 2$. Si $\sum_{k=1}^{n} k! \leqslant 2 \cdot n!$, alors

$$\sum_{k=1}^{n+1} k! \leqslant 2 \cdot n! + (n+1)! \leqslant (n+1)! + (n+1)! = 2\,(n+1)!,$$

puisque $2 \cdot n! \leqslant (n+1) \cdot n!$.

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} k! \leqslant 2 \cdot n! \leqslant (n+1)!}$$

La somme est dominée par son dernier terme : c'est la croissance très rapide de la factorielle, que le chapitre 10 précisera.

EXERCICE 16 ⋆⋆⋆

1. On pose $A_{-1} = 0$, de sorte que $a_k = A_k - A_{k-1}$ pour tout $k \geqslant 0$. Par translation d'indice,

$$\sum_{k=0}^{n} a_k B_k = \sum_{k=0}^{n} A_k B_k - \sum_{k=0}^{n-1} A_k B_{k+1} = A_n B_n - \sum_{k=0}^{n-1} A_k\,(B_{k+1} - B_k).$$

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} a_k B_k = A_n B_n - \sum_{k=0}^{n-1} A_k\,b_k}$$

C'est l'analogue discret de $\int_a^b f'g = [fg]_a^b - \int_a^b fg'$, que l'on verra au chapitre 6 : A joue le rôle de la primitive f de a, et b celui de la dérivée g' de B.

2. On applique la formule à des familles indexées à partir de 1, ce qui ne change rien à la démonstration, avec $a_k = 1$, donc $A_k = k$, et $B_k = H_k$, donc $b_k = \frac{1}{k+1}$:

$$\sum_{k=1}^{n} H_k = n\,H_n - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{k+1} = n\,H_n - (n-1) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} = n\,H_n - (n-1) + (H_n - 1).$$

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} H_k = (n+1)\,H_n - n}$$

3. Avec $a_k = k$, donc $A_k = \frac{k(k+1)}{2}$, et la même suite $B_k = H_k$:

$$\sum_{k=1}^{n} k\,H_k = \frac{n(n+1)}{2}\,H_n - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k(k+1)}{2(k+1)} = \frac{n(n+1)}{2}\,H_n - \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n-1} k.$$

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} k\,H_k = \frac{n(n+1)}{2}\,H_n - \frac{n(n-1)}{4}}$$

Pour $n=2$, on vérifie $1+2\times\frac{3}{2} = 4 = 3\times\frac{3}{2} - \frac{1}{2}$.

Sommes doubles

EXERCICE 17 ⋆

On décrit chaque ensemble d'indices par des inégalités, puis on lit les bornes en fixant d'abord j ; le dessin de l'énoncé permet de vérifier, colonne par colonne, quelles valeurs de i correspondent à chaque j.

- S_1**.** L'ensemble est $0 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$: pour j fixé, i va de 0 à j.
- S_2**.** L'ensemble est $i \geqslant 0$, $j \geqslant 0$, $i+j \leqslant n$: pour j fixé, i va de 0 à $n-j$.
- S_3**.** L'ensemble est $0 \leqslant i \leqslant n$ et $i \leqslant j \leqslant m$: pour j fixé, i va de 0 à $\min(j,n)$, ce qui oblige à distinguer $j \leqslant n$ et $j > n$.

$$\boxed{S_1 = \sum_{j=0}^{n}\sum_{i=0}^{j} a_{i,j} \qquad S_2 = \sum_{j=0}^{n}\sum_{i=0}^{n-j} a_{i,j} \qquad S_3 = \sum_{j=0}^{n}\sum_{i=0}^{j} a_{i,j} + \sum_{j=n+1}^{m}\sum_{i=0}^{n} a_{i,j}}$$

Piège : pour S_3, la forme trapézoïdale de l'ensemble d'indices ne se laisse pas décrire par une seule somme double à bornes simples ; on la découpe en un triangle et un rectangle, par la relation de Chasles.

EXERCICE 18 ⋆⋆

On utilise les sommes usuelles du cours et la proposition 8 sur les sommes triangulaires.

- **(a)** On somme 1 sur j couples pour chaque j : $\sum_{j=1}^{n} j$.

$$\boxed{\frac{n(n+1)}{2}}$$

- **(b)** Le terme ne dépend pas de j : $\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} i = n\times\frac{n(n+1)}{2}$.

$$\boxed{\frac{n^2(n+1)}{2}}$$

- **(c)** On somme d'abord sur i : $\sum_{j=1}^{n}\frac{j(j+1)}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2}\right)$.

$$\boxed{\frac{n(n+1)(n+2)}{6}}$$

- **(d)** On ajoute à (c) la somme $\sum_{j=1}^{n} j\times j = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

$$\boxed{\frac{n(n+1)^2}{2}}$$

- **(e)** On développe $(i+j)^2 = i^2+2ij+j^2$: les deux termes carrés donnent chacun $n\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, et le terme rectangle $2\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

$$\boxed{\frac{n^2(n+1)(7n+5)}{6}}$$

- **(f)** Par symétrie, c'est le double de la somme sur $i<j$ de $j-i$. Pour j fixé, $\sum_{i=1}^{j-1}(j-i)=\frac{j(j-1)}{2}$, et $\sum_{j=1}^{n}\frac{j(j-1)}{2}=\frac{(n-1)n(n+1)}{6}$.

$$\boxed{\frac{(n-1)n(n+1)}{3}}$$

- **(g)** On somme d'abord sur i, ce qui fait disparaître le dénominateur : $\sum_{j=1}^{n}\frac{(j+1)(2j+1)}{6}$.

$$\boxed{\frac{n(4n^2+15n+17)}{36}}$$

- **(h)** Pour i fixé, $\sum_{j=1}^{n}\max(i,j)=i\times i+\sum_{j=i+1}^{n}j=i^2+\frac{n(n+1)}{2}-\frac{i(i+1)}{2}$. En sommant sur i :

$$\boxed{\frac{n(n+1)(4n-1)}{6}}$$

- **(i)** On utilise $\min(i,j)+\max(i,j)=i+j$, dont la somme double vaut $n^2(n+1)$.

$$\boxed{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}$$

- **(j)** Le terme est un produit $3^i\times 3^j$: la somme double est le carré de $\sum_{i=1}^{n}3^i=\frac{3(3^n-1)}{2}$.

$$\boxed{\frac{9\,(3^n-1)^2}{4}}$$

À retenir : le résultat (i) est la somme des carrés, et ce n'est pas un hasard. Pour tout entier k entre 1 et n, on a $\min(i,j)\geqslant k$ pour exactement $(n-k+1)^2$ couples, ceux de $[\![k\,;n]\!]^2$; en écrivant $\min(i,j)$ comme le nombre d'entiers $k\geqslant 1$ tels que $k\leqslant\min(i,j)$, puis en intervertissant, on obtient $\sum_{k=1}^{n}(n-k+1)^2=\sum_{k=1}^{n}k^2$. Toutes ces formules ont été vérifiées pour $n\leqslant 7$.

EXERCICE 19 ⋆

Le produit d'exponentielles de même base est l'exponentielle de la somme des exposants, ce qui ramène les deux premiers produits à des sommes doubles. Pour le troisième, on sépare les facteurs.

$$\prod_{1\leqslant i,j\leqslant n}x^{i+j}=x^{\sum(i+j)}=x^{n^2(n+1)},\qquad \prod_{i=1}^{n}\prod_{j=1}^{n}i^{\,j}=\prod_{i=1}^{n}i^{\,n(n+1)/2}.$$

$$\boxed{x^{n^2(n+1)}\qquad (n!)^{n(n+1)/2}\qquad (n!)^{2n}}$$

Dans le dernier, chaque i apparaît n fois, de même que chaque j : $\prod_{i,j}ij=\big(\prod_i i\big)^n\big(\prod_j j\big)^n$.

EXERCICE 20 ⋆⋆

1. D'après la proposition 7 du cours, la somme double est un produit de deux sommes.

$$\boxed{S_n=\Big(\sum_{k=1}^{n}k\Big)^2}$$

2. Le carré $[\![1\,;n+1]\!]^2$ est la réunion disjointe de quatre morceaux : le carré $[\![1\,;n]\!]^2$, la colonne $j=n+1$ avec $i\leqslant n$, la ligne $i=n+1$ avec $j\leqslant n$, et le coin $(n+1,n+1)$. La relation de Chasles donne l'égalité.

3. Avec $a_{i,j}=ij$, les deux sommes simples valent chacune $(n+1)\frac{n(n+1)}{2}$, et le coin vaut $(n+1)^2$:

$$S_{n+1}-S_n=2(n+1)\frac{n(n+1)}{2}+(n+1)^2=(n+1)^2(n+1)=(n+1)^3.$$

En sommant ces différences de 0 à $n-1$, et puisque $S_0 = 0$, on obtient $S_n = \sum_{k=1}^{n} k^3$. La question 1 conclut.

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n} k^3 = \Big(\sum_{k=1}^{n} k\Big)^2}$$

La figure de l'énoncé est exactement ce calcul : l'équerre ajoutée au passage de n à $n+1$ est formée de la colonne, de la ligne et du coin, et son aire est $(n+1)^3$.

EXERCICE 21 ⋆⋆

Par la proposition 7 du cours, le produit vaut $P = \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \frac{x_i}{x_j}$. Les n termes diagonaux valent 1. Les autres se regroupent par paires $\{(i,j),(j,i)\}$ avec $i<j$, au nombre de $\frac{n(n-1)}{2}$, et pour $u = \frac{x_i}{x_j} > 0$,

$$u + \frac{1}{u} - 2 = \frac{(u-1)^2}{u} \geqslant 0.$$

Donc $P \geqslant n + 2\times\frac{n(n-1)}{2} = n^2$.

$$\boxed{\Big(\sum_{i=1}^{n} x_i\Big)\Big(\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{x_j}\Big) \geqslant n^2, \text{ avec égalité si et seulement si tous les } x_i \text{ sont égaux.}}$$

L'égalité impose $u=1$ pour chaque paire. Cette inégalité exprime que la moyenne arithmétique des x_i est supérieure à leur moyenne harmonique ; elle se déduira aussi de l'inégalité de Cauchy-Schwarz du chapitre 19.

EXERCICE 22 ⋆⋆⋆

Pour tous i et j, les familles étant croissantes, $a_i - a_j$ et $b_i - b_j$ ont le même signe : leur produit est positif. En développant la somme double par linéarité,

$$0 \leqslant \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} (a_i - a_j)(b_i - b_j) = \sum_{i,j} a_i b_i - \sum_{i,j} a_i b_j - \sum_{i,j} a_j b_i + \sum_{i,j} a_j b_j.$$

Le premier et le dernier terme valent $n\sum_k a_k b_k$, et les deux termes centraux valent $\big(\sum_i a_i\big)\big(\sum_j b_j\big)$. Donc

$$0 \leqslant 2n\sum_{k=1}^{n} a_k b_k - 2\Big(\sum_{i=1}^{n} a_i\Big)\Big(\sum_{j=1}^{n} b_j\Big),$$

et l'on divise par $2n^2$.

$$\boxed{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k b_k \geqslant \Big(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i\Big)\Big(\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} b_j\Big)}$$

Si l'une des familles est croissante et l'autre décroissante, chaque produit est négatif, et l'inégalité est renversée. *À retenir :* la moyenne des produits dépasse le produit des moyennes lorsque les deux grandeurs « varient dans le même sens ». En probabilités, au chapitre 21, cela s'énoncera : deux variables aléatoires qui varient dans le même sens ont une covariance positive.

EXERCICE 23 ⋆⋆⋆

1. Notons $T = \sum_{0\leqslant i<j\leqslant n} i^p$.

- En sommant d'abord sur i, à j fixé : $T = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=0}^{j-1} i^p = \sum_{j=1}^{n} S_{j-1}^{(p)} = \sum_{k=0}^{n-1} S_k^{(p)}$.
- En sommant d'abord sur j, à i fixé : il y a $n-i$ valeurs de j, et le terme $i=n$, nul, peut être ajouté, donc

$$T = \sum_{i=0}^{n} (n-i)\, i^p = n\, S_n^{(p)} - S_n^{(p+1)}.$$

$$\boxed{n\,S_n^{(p)} - S_n^{(p+1)} = \sum_{k=0}^{n-1} S_k^{(p)}}$$

2. Pour $p=1$, on a $S_k^{(1)} = \frac{k(k+1)}{2} = \frac{1}{2}(k^2+k)$, donc le membre de droite vaut

$$\frac{1}{2}(S_{n-1}^{(2)} + S_{n-1}^{(1)}) = \frac{1}{2}(S_n^{(2)} - n^2 + S_n^{(1)} - n).$$

On isole $S_n^{(2)}$:

$$3\,S_n^{(2)} = (2n-1)\,S_n^{(1)} + n^2 + n = \frac{(2n-1)n(n+1)}{2} + n(n+1) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{2}.$$

$$\boxed{S_n^{(2)} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}$$

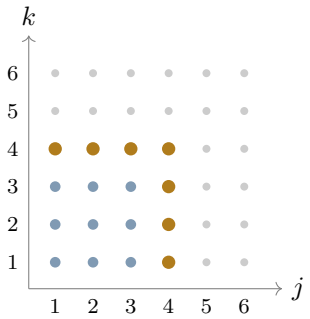
3. Pour $p=3$, on utilise $S_k^{(3)} = \frac{k^2(k+1)^2}{4} = \frac{1}{4}(k^4+2k^3+k^2)$, et l'on procède de même : le membre de droite fait intervenir $S_n^{(4)}$, que l'on isole.

$$\boxed{S_n^{(4)} = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}}$$

C'est bien la fonction $f(n)$ de l'exercice 12. La formule d'al-Haytham permet ainsi de calculer, de proche en proche, toutes les sommes de puissances.

EXERCICE 24 ⋆⋆⋆

Pour $m \in [\![1\,;n]\!]$, les couples (j,k) tels que $\max(j,k) \leqslant m$ forment le carré $[\![1\,;m]\!]^2$, à m^2 éléments. Ceux tels que $\max(j,k) = m$ sont donc au nombre de $m^2 - (m-1)^2 = 2m-1$: ils forment l'équerre de la figure.



Pour $n=6$ et $m=4$, les couples tels que $\max(j,k)=4$, en ocre, forment une équerre de $2\times 4-1=7$ points, qui borde le carré des couples tels que $\max(j,k)\leqslant 3$, en bleu.

On regroupe la somme selon la valeur m de $\max(j,k)$, puis l'on somme sur i :

$$\sum_{(i,j,k)} \min\left(i, \max(j,k)\right) = \sum_{m=1}^{n} (2m-1) \sum_{i=1}^{n} \min(i,m),$$

$$\sum_{i=1}^{n} \min(i,m) = \frac{m(m+1)}{2} + m(n-m) = mn - \frac{m(m-1)}{2}.$$

Il reste une somme de polynômes en m, que l'on calcule avec les sommes usuelles.

$$\boxed{\sum_{(i,j,k)\in[\![1\,;n]\!]^3} \min\left(i, \max(j,k)\right) = \frac{n^2(n+1)(5n+1)}{12}}$$

Pour $n = 2$, on trouve $\frac{4\times3\times11}{12} = 11$, ce que confirme l'énumération des huit triplets.

Coefficients binomiaux et formule du binôme

EXERCICE 25 ⋆

1. On factorise par la plus petite factorielle :

$$\boxed{(n+1)! - n! = n\cdot n! \qquad \frac{(n+3)!}{(n+1)!} = (n+2)(n+3) \qquad \frac{n+2}{(n+1)!} - \frac{1}{n!} = \frac{1}{(n+1)!}}$$

2. Les puissances et les factorielles se simplifient :

$$\boxed{\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{a}{(n+1)\,b^2}}$$

3. La ligne $n = 6$ du triangle de Pascal est $1, 6, 15, 20, 15, 6, 1$.

$$\boxed{(x+1)^6 = x^6 + 6x^5 + 15x^4 + 20x^3 + 15x^2 + 6x + 1}$$

Pour $(x-1)^6$, les termes de degré impair changent de signe ; dans la somme, ils se compensent et les autres doublent.

$$\boxed{(x+1)^6 + (x-1)^6 = 2x^6 + 30x^4 + 30x^2 + 2}$$

EXERCICE 26 ⋆

On reconnaît chaque fois $(a+b)^n$ pour des valeurs bien choisies de a et b : $(1+2)^n$, $(1-1)^n$, $(1-\frac{1}{2})^n$, $(1+4)^n$. Pour la dernière, on écrit $(-1)^k 2^{k-1} = \frac{1}{2}(-2)^k$, et l'on retranche le terme $k = 0$ de $(1-2)^{2n}$.

$$\boxed{3^n \qquad 0 \qquad \frac{1}{2^n} \qquad 5^n \qquad \frac{(1-2)^{2n}-1}{2} = 0}$$

Attention : la deuxième somme vaut 0 parce que $n \geqslant 1$; pour $n = 0$, elle vaudrait 1, car $0^0 = 1$.

EXERCICE 27 ⋆⋆

En appliquant deux fois la formule du pion, $k(k-1)\binom{n}{k} = n(k-1)\binom{n-1}{k-1} = n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$, d'où

$$\sum_{k=0}^{n} k(k-1)\binom{n}{k} = n(n-1)\sum_{j=0}^{n-2}\binom{n-2}{j} = n(n-1)\,2^{n-2}.$$

En ajoutant $\sum k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$, calculée dans le cours, on obtient la deuxième somme. Pour la troisième, la formule du pion au rang $n+1$ donne $\frac{1}{k+1}\binom{n}{k} = \frac{1}{n+1}\binom{n+1}{k+1}$.

$$\boxed{n(n-1)\,2^{n-2} \qquad n(n+1)\,2^{n-2} \qquad \frac{2^{n+1}-1}{n+1}}$$

La troisième somme, $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\int_0^1 x^k\,\mathrm{d}x$, se retrouve aussi en intégrant $(1+x)^n$ entre 0 et 1, comme on sait le faire depuis la Terminale et comme le reprendra le chapitre 6.

EXERCICE 28 ⋆⋆

1. Pour $0 \leqslant k \leqslant n-1$,

$$\binom{n}{k+1} \Big/ \binom{n}{k} = \frac{n!\,k!\,(n-k)!}{(k+1)!\,(n-k-1)!\,n!} = \frac{n-k}{k+1}.$$

Ce quotient est strictement supérieur à 1 si et seulement si $n-k > k+1$, c'est-à-dire $k < \frac{n-1}{2}$, et il vaut 1 si et seulement si $k = \frac{n-1}{2}$. La famille croît jusqu'au milieu, puis décroît.

$$\boxed{\text{Le maximum est atteint en } k = \tfrac{n}{2} \text{ si } n \text{ est pair, en } k = \tfrac{n-1}{2} \text{ et } k = \tfrac{n+1}{2} \text{ sinon.}}$$

2. Les $2n+1$ coefficients $\binom{2n}{k}$ ont pour somme $2^{2n} = 4^n$, et le plus grand d'entre eux est $\binom{2n}{n}$. Celui-ci est donc au moins égal à leur moyenne.

$$\boxed{\binom{2n}{n} \geqslant \frac{4^n}{2n+1}}$$

Pour $n = 4$, $\binom{8}{4} = 70 \geqslant \frac{256}{9} \approx 28{,}4$: la minoration est grossière, mais elle donne le bon ordre de grandeur exponentiel. La formule de Stirling, établie plus tard dans l'année, montre que $\binom{2n}{n}$ est équivalent à $\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$.

EXERCICE 29 ⋆⋆

1. Le produit $P_n(1) = \prod \frac{k+1}{k}$ est télescopique, et $P_n(-n)$ contient le facteur $1 - \frac{n}{n} = 0$.

$$\boxed{P_n(0) = 1 \qquad P_n(1) = n+1 \qquad P_n(-n) = 0}$$

2. On écrit

$$P_n(x) = \prod_{k=1}^{n} \frac{k+x}{k} \qquad \text{et} \qquad P_n(x-1) = \prod_{k=1}^{n} \frac{k-1+x}{k}.$$

Les numérateurs de $x\,P_n(x)$ sont x, $x+1$, …, $x+n$, et ceux de $(x+n)\,P_n(x-1)$ sont x, $x+1$, …, $x+n-1$, puis $x+n$: les deux produits ont les mêmes facteurs et le même dénominateur $n!$.

$$\boxed{x\,P_n(x) = (x+n)\,P_n(x-1)}$$

3. Pour $p \in \mathbb{N}$, le produit des dénominateurs est $n!$, et celui des numérateurs est

$$(p+1)(p+2)\cdots(p+n) = \frac{(n+p)!}{p!}.$$

$$\boxed{P_n(p) = \binom{n+p}{p}}$$

On peut aussi le démontrer par récurrence sur p, à partir de la relation $P_n(p) = \frac{p+n}{p} P_n(p-1)$ que donne la question 2.

EXERCICE 30 ⋆⋆

Par la formule du binôme, avec $a = 3$ et $b = \pm\sqrt{5}$,

$$(3+\sqrt{5})^n + (3-\sqrt{5})^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 3^{n-k}\left(1+(-1)^k\right)\sqrt{5}^{\,k} = 2 \sum_{\substack{0 \leqslant k \leqslant n \\ k \text{ pair}}} \binom{n}{k} 3^{n-k}\, 5^{k/2}.$$

Les termes d'indice impair, qui contiennent $\sqrt{5}$, se compensent, et la somme restante est un entier naturel.

$$\boxed{(3+\sqrt{5})^n + (3-\sqrt{5})^n \text{ est un entier naturel pair.}}$$

Notons N cet entier. Comme $0 < 3-\sqrt{5} < 1$, on a $0 < (3-\sqrt{5})^n < 1$, donc $N-1 < (3+\sqrt{5})^n < N$: l'entier qui suit $(3+\sqrt{5})^n$ est N, qui est pair. Par exemple, $(3+\sqrt{5})^2 = 14+6\sqrt{5} \approx 27{,}4$, et l'entier suivant est 28.

EXERCICE 31 ⋆⋆

1. Par le calcul, les deux membres valent

$$\frac{n!}{k!\,(n-k)!}\cdot\frac{(n-k)!}{(p-k)!\,(n-p)!} = \frac{n!}{k!\,(p-k)!\,(n-p)!} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}\cdot\frac{p!}{k!\,(p-k)!}.$$

Combinatoirement, on choisit d'abord A, puis on la complète en B en choisissant $p-k$ éléments parmi les $n-k$ restants ; ou bien on choisit d'abord B, puis A à l'intérieur de B.

2. En sommant sur k et en factorisant par $\binom{n}{p}$, on obtient $\binom{n}{p}\sum_{k=0}^{p}\binom{p}{k}$ et $\binom{n}{p}\sum_{k=0}^{p}(-1)^k\binom{p}{k}$, que la formule du binôme donne.

$$\boxed{\sum_{k=0}^{p}\binom{n}{k}\binom{n-k}{p-k} = 2^p\binom{n}{p} \qquad \sum_{k=0}^{p}(-1)^k\binom{n}{k}\binom{n-k}{p-k} = 0 \quad (p \geqslant 1)}$$

La première somme compte les couples $A \subset B$ avec $\mathrm{card}(B) = p$: il y a $\binom{n}{p}$ choix de B, et 2^p choix de A dans B.

EXERCICE 32 ⋆⋆

1. Par la formule de Pascal et la symétrie, $\binom{2p+2}{p+1} = \binom{2p+1}{p} + \binom{2p+1}{p+1} = 2\binom{2p+1}{p}$.

2. On trouve $S_0 = 1$, $S_1 = 1+\frac{2}{2} = 2$ et $S_2 = 1+\frac{3}{2}+\frac{6}{4} = 4$. Par la formule de Pascal,

$$\binom{n+1+k}{k} = \binom{n+k}{k} + \binom{n+k}{k-1}, \qquad \text{donc}$$

$$S_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1}\binom{n+k}{k}\frac{1}{2^k} + \sum_{k=1}^{n+1}\binom{n+k}{k-1}\frac{1}{2^k}.$$

La première somme vaut $S_n + \binom{2n+1}{n+1}\frac{1}{2^{n+1}}$. Dans la seconde, la translation $j = k-1$ donne

$$\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n}\binom{n+1+j}{j}\frac{1}{2^j} = \frac{1}{2}\Big(S_{n+1} - \binom{2n+2}{n+1}\frac{1}{2^{n+1}}\Big).$$

D'après la question 1, les deux termes isolés se compensent, et il reste $S_{n+1} = S_n + \frac{1}{2}S_{n+1}$.

$$\boxed{S_{n+1} = 2S_n \qquad \text{donc} \qquad S_n = 2^n}$$

EXERCICE 33 ⋆⋆

Notons $T_n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n-k}{k}$; grâce à la convention $\binom{a}{b} = 0$ pour $b > a$, on peut sommer sur tous les $k \geqslant 0$. Alors $T_0 = 1 = F_1$, $T_1 = 1 = F_2$, et par la formule de Pascal,

$$T_{n+2} = \sum_{k\geqslant 0}\binom{n+1-k}{k} + \sum_{k\geqslant 1}\binom{n+1-k}{k-1} = T_{n+1} + \sum_{j\geqslant 0}\binom{n-j}{j} = T_{n+1}+T_n.$$

Les suites (T_n) et (F_{n+1}) vérifient la même relation de récurrence et ont les mêmes deux premiers termes : par récurrence double, elles sont égales.

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n}\binom{n-k}{k}=F_{n+1}}$$

Sur le triangle de Pascal, T_n est la somme des coefficients d'une « diagonale montante » : on part du bord gauche de la ligne n et l'on remonte d'une ligne en avançant d'un rang. Les sommes de ces diagonales sont $1,1,2,3,5,8,\dots$

EXERCICE 34 ⋆⋆⋆

1. On calcule $S_0,\dots,S_7$:

$$\boxed{1,\ 1,\ 0,\ -1,\ -1,\ 0,\ 1,\ 1}$$

La suite semble périodique de période 6.

2. La même manipulation qu'à l'exercice 33, avec le signe $(-1)^k$, donne

$$S_{n+2}=\sum_{k\geqslant 0}(-1)^k\binom{n+1-k}{k}+\sum_{k\geqslant 1}(-1)^k\binom{n+1-k}{k-1}=S_{n+1}-S_n,$$

le changement d'indice $j=k-1$ faisant apparaître le signe -1. Alors $S_{n+3}=S_{n+2}-S_{n+1}=-S_n$.

3. On en déduit $S_{n+6}=-S_{n+3}=S_n$, et la suite est déterminée par ses six premiers termes.

$$\boxed{S_n=1,1,0,-1,-1,0 \text{ selon que } n\equiv 0,1,2,3,4,5\ [6]}$$

Le chapitre 4 en donnera l'explication : les racines de $r^2=r-1$ sont les nombres complexes $\mathrm{e}^{\pm \mathrm{i}\pi/3}$, dont la puissance sixième vaut 1.

EXERCICE 35 ⋆⋆⋆

1. On écrit $k(k+1)(k+2)=6\binom{k+2}{3}$, puis la formule de la crosse de hockey, après le changement d'indice $j=k+2$:

$$\sum_{k=1}^{n}k(k+1)(k+2)=6\sum_{j=3}^{n+2}\binom{j}{3}=6\binom{n+3}{4}.$$

$$\boxed{1\times 2\times 3+\cdots+n(n+1)(n+2)=\frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}}$$

2. On cherche a, b, c tels que $k^3=a\frac{k(k-1)(k-2)}{6}+b\frac{k(k-1)}{2}+ck$; les valeurs $k=1,2,3$ donnent $c=1$, $b=6$, $a=6$.

$$k^3=6\binom{k}{3}+6\binom{k}{2}+\binom{k}{1},\qquad \sum_{k=0}^{n}k^3=6\binom{n+1}{4}+6\binom{n+1}{3}+\binom{n+1}{2}.$$

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n}k^3=\frac{n^2(n+1)^2}{4}}$$

3. Le produit vaut $\frac{(k+m)!}{k!}=m!\binom{k+m}{m}$, et la crosse de hockey donne $\sum_{k=0}^{n}\binom{k+m}{m}=\binom{n+m+1}{m+1}$.

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n}\prod_{p=1}^{m}(k+p)=m!\binom{n+m+1}{m+1}=\frac{(n+m+1)!}{(m+1)\,n!}}$$

Pour $m=1$, on retrouve $\sum_{k=0}^{n}(k+1)=\frac{(n+1)(n+2)}{2}$. *À retenir :* les produits de facteurs consécutifs, appelés *factorielles montantes*, se somment aussi simplement que les puissances se dérivent ; c'est pourquoi on exprime les puissances à l'aide de coefficients binomiaux pour les sommer.

EXERCICE 36 ⋆⋆⋆

1. L'application $X \mapsto (X \cap A, X \cap B)$ est une bijection de l'ensemble des parties X de $A \cup B$ telles que $\text{card}(X \cap A) = k$ et $\text{card}(X) = q$ sur l'ensemble des couples (X_1, X_2) formés d'une partie de A à k éléments et d'une partie de B à $q-k$ éléments. Sa réciproque est $(X_1, X_2) \mapsto X_1 \cup X_2$, et $X_1 \cup X_2$ a bien q éléments, d'après le lemme 4 du chapitre 2, puisque A et B sont disjoints. Le lemme 6 du chapitre 2 donne le cardinal du produit.

$$\boxed{\binom{a}{k}\binom{b}{q-k} \text{ parties}}$$

2. Les parties X de $A \cup B$ à q éléments se répartissent en $q+1$ catégories disjointes, selon la valeur de $\text{card}(X \cap A)$, qui va de 0 à q. Le lemme 4 du chapitre 2, étendu à une réunion disjointe finie, donne la formule, puisque $A \cup B$ a $a+b$ éléments.

$$\boxed{\sum_{k=0}^{q} \binom{a}{k}\binom{b}{q-k} = \binom{a+b}{q}}$$

3. On prend $a = b = q = n$, et l'on utilise la symétrie des coefficients binomiaux :

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}}$$

Le chapitre 13 en donnera une autre démonstration, en identifiant les coefficients des deux membres de l'égalité de polynômes

$$(1+X)^a(1+X)^b = (1+X)^{a+b}.$$

EXERCICE 37 ⋆⋆

1. Dans $\big((a+b)+c\big)^7 = \sum_{j=0}^{7} \binom{7}{j}(a+b)^{7-j}c^j$, le terme en c^1 est $7(a+b)^6 c$, et le coefficient de a^2b^4 dans $(a+b)^6$ est $\binom{6}{2} = 15$.

$$\boxed{7 \times 15 = 105 = \frac{7!}{2!\,4!\,1!}}$$

2. De même, le terme en z^r de $\big((x+y)+z\big)^n$ est $\binom{n}{r}(x+y)^{n-r}z^r$, et le coefficient de $x^p y^q$ dans $(x+y)^{p+q}$ est $\binom{p+q}{p}$. Le produit se simplifie :

$$\binom{n}{r}\binom{p+q}{p} = \frac{n!}{r!\,(p+q)!} \cdot \frac{(p+q)!}{p!\,q!}.$$

$$\boxed{\text{Le coefficient de } x^p y^q z^r \text{ est } \frac{n!}{p!\,q!\,r!}}$$

C'est le nombre de façons de choisir, parmi les n facteurs du produit, ceux qui fournissent x, ceux qui fournissent y et ceux qui fournissent z.

EXERCICE 38 ⋆

(a) L'opération $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ donne $y + z = 3$, puis $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ donne $-2z = -2$. La remontée donne $z = 1$, $y = 2$, puis $x = -2y + z = -3$.

$$\boxed{(x, y, z) = (-3, 2, 1)}$$

(b) L'opération $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ donne $y + z - t = -1$, puis $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$ donne $-z = 2$. Alors $z = -2$, $t = -1 - z = 1$ par la dernière équation, $y = 1 + t = 2$ et $x = 1 - t = 0$.

$$\boxed{(x, y, z, t) = (0, 2, -2, 1)}$$

(c) L'opération $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ donne $-y - 2t = -1$. Les inconnues z et t ne sont en tête d'aucune ligne : ce sont des paramètres. On obtient $y = 1 - 2t$, puis $x = 3 - y - 3z - t = 2 - 3z + t$.

$$\boxed{\{(2 - 3z + t,\ 1 - 2t,\ z,\ t) \mid (z, t) \in \mathbb{R}^2\}}$$

L'ensemble des solutions dépend de deux paramètres : deux équations ne suffisent pas à déterminer quatre inconnues.

(d) On échange L_1 et L_2, pour avoir un pivot égal à 1. Les opérations $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 5L_1$ donnent $-3y + 5z = -3$ et $-6y + 10z = -6$, puis $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$ donne $0 = 0$. Avec $z = 3s$:

$$\boxed{\{(1 + s,\ 1 + 5s,\ 3s) \mid s \in \mathbb{R}\}}$$

La troisième équation initiale est la somme du double de la première et de la deuxième : les trois plans ont une droite commune.

EXERCICE 39 ⋆

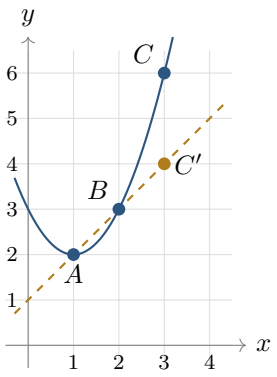
1. Les trois conditions s'écrivent $a + b + c = 2$, $4a + 2b + c = 3$, $9a + 3b + c = 6$. Les opérations $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ donnent $3a + b = 1$ et $8a + 2b = 4$, puis $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$ donne $2a = 2$.

$$\boxed{a = 1,\ b = -2,\ c = 3 :\ y = x^2 - 2x + 3}$$

2. Seul le second membre de la troisième équation change, et l'on obtient $2a = 0$, donc $a = 0$, $b = 1$, $c = 1$.

$$\boxed{y = x + 1 :\ \text{la seule courbe obtenue est une droite.}}$$

Les points A, B et C' sont alignés : aucune parabole, au sens strict, ne passe par eux.



La parabole $y = x^2 - 2x + 3$, en bleu, passe par A, B et C, et a son sommet en A. La droite $y = x + 1$, en ocre, passe par A, B et C' : lorsque les trois points sont alignés, la « parabole » dégénère en droite.

EXERCICE 40 ⋆⋆

Le coefficient m de x dans la première équation peut s'annuler : on prend pour pivot le coefficient 1 de la troisième. On échange L_1 et L_3, puis $L_3 \leftarrow L_3 - mL_1$ donne $(1-m)y - (1+m)z = -m$. On élimine y grâce à L_2, dont le pivot vaut 1 : $L_3 \leftarrow L_3 - (1-m)L_2$ donne

$$\big(-(1+m) - 3(1-m)\big)z = -m - m(1-m), \qquad \text{soit} \qquad (2m-4)\,z = m(m-2).$$

- Si $m \neq 2$, alors $z = \frac{m}{2}$, puis $y = m - 3z = -\frac{m}{2}$ et $x = 1 - y - z = 1$.
- Si $m = 2$, la dernière ligne s'écrit $0 = 0$: avec le paramètre z, on obtient $y = 2 - 3z$ et $x = 1 - y - z = 2z - 1$.

$$\boxed{m \neq 2 : \ \left(1, -\frac{m}{2}, \frac{m}{2}\right) \qquad m = 2 : \ \{(2z-1,\ 2-3z,\ z) \mid z \in \mathbb{R}\}}$$

Piège : si l'on prend m comme premier pivot, il faut traiter à part le cas $m = 0$, qui n'a pourtant rien de particulier : la solution y vaut $(1, 0, 0)$, comme le donne la formule générale.

EXERCICE 41 ⋆⋆

1. Pour $(x, y, z) = (0, 0, 1)$, les premiers membres valent 3, 1 et $m-1$, qui sont les seconds membres.

2. Les plans seraient parallèles si leurs vecteurs de coefficients $(m, 2, 3)$ et $(m-1, m, 1)$ étaient proportionnels. La troisième composante imposerait $(m, 2, 3) = 3(m-1, m, 1)$, donc à la fois $m = 3m-3$ et $2 = 3m$, ce qui est incompatible. Pour $m = 0$, on résout $2y + 3z = 3$ et $-x + z = 1$.

$$\boxed{\mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2 = \left\{\left(z-1,\ \frac{3-3z}{2},\ z\right) \mid z \in \mathbb{R}\right\} \text{ pour } m = 0}$$

3. Comme $(0, 0, 1)$ est solution, on pose $z = 1 + w$: le système devient homogène,

$$mx + 2y + 3w = 0, \qquad (m-1)x + my + w = 0, \qquad (m+1)x + my + (m-1)w = 0.$$

La deuxième équation donne $w = -(m-1)x - my$. En reportant dans les deux autres :

$$(3-2m)x + (2-3m)y = 0 \qquad \text{et} \qquad m\big((3-m)x + (2-m)y\big) = 0.$$

- Si $m = 0$, la troisième équation disparaît : l'intersection est la droite trouvée à la question 2.
- Si $m \neq 0$, on divise par m. En éliminant x ou y, on fait apparaître le coefficient

$$(3-2m)(2-m) - (2-3m)(3-m) = m(4-m).$$

  Pour $m \neq 4$, il est non nul, et l'on obtient $x = y = 0$, puis $w = 0$.
- Si $m = 4$, les deux équations se réduisent à $x + 2y = 0$, et l'on obtient une droite.

$$\boxed{m \notin \{0, 4\} : \ \{(0, 0, 1)\} \qquad m = 0 \text{ ou } m = 4 : \ \text{une droite passant par } (0, 0, 1)}$$

Pour $m = 4$, la droite est $\{(1 - z,\ \frac{z-1}{2},\ z) \mid z \in \mathbb{R}\}$. Dans les deux cas particuliers, les trois plans ont une droite commune ; sinon, ils se coupent en un seul point.

EXERCICE 42 ⋆⋆⋆

1. Par récurrence sur k : c'est vrai pour $k = 1$, la somme étant vide, et si c'est vrai au rang k,

$$x_{k+1} = ax_k + b = a^k x_1 + b\sum_{j=1}^{k-1} a^j + b = a^k x_1 + b\sum_{j=0}^{k-1} a^j.$$

2. Les $n-1$ premières équations sont équivalentes aux formules de la question 1, qui expriment $x_2, \ldots, x_n$ en fonction de x_1. La dernière devient $a^n x_1 + b\sum_{j=0}^{n-1} a^j = x_1$, soit

$$\boxed{(1-a^n)\,x_1 = b\,(1 + a + \cdots + a^{n-1}), \qquad \text{avec} \qquad 1 - a^n = (1-a)(1 + a + \cdots + a^{n-1}).}$$

3. On distingue les cas proposés.

- *Si* $a^n \neq 1$, alors $a \neq 1$ et $1 + a + \cdots + a^{n-1} \neq 0$: on simplifie, et $x_1 = \frac{b}{1-a}$. Ce nombre est le point fixe de $x \mapsto ax + b$, donc tous les x_k lui sont égaux.
- *Si* $a = 1$, l'équation devient $0 = nb$. Si $b \neq 0$, il n'y a pas de solution ; si $b = 0$, les solutions sont les n-uplets constants.
- *Si* $a = -1$ *et* n *est pair*, les deux membres sont nuls : x_1 est quelconque, et les termes alternent entre x_1 et $b - x_1$.

$$\boxed{a^n \neq 1 : \left(\tfrac{b}{1-a}, \ldots, \tfrac{b}{1-a}\right) \qquad a = 1,\ b = 0 : (c, \ldots, c) \qquad a = 1,\ b \neq 0 : \varnothing}$$

$$\boxed{a = -1,\ n \text{ pair} : (c,\ b - c,\ c,\ b - c,\ \ldots,\ c,\ b - c),\ c \in \mathbb{R}}$$

Dans $\mathbb{R}$, ces cas sont exhaustifs, puisque $a^n = 1$ impose $|a| = 1$. Le chapitre 4 fera apparaître d'autres racines n-ièmes de l'unité dans $\mathbb{C}$, et donc d'autres solutions lorsque a est complexe.

Exercices de synthèse

EXERCICE 43 ⋆⋆

1. **Fausse** La somme comporte $n + 1$ termes égaux à 2 : elle vaut $2(n + 1)$.
2. **Vraie** Chacun des n facteurs fournit un facteur 3.
3. **Fausse** Pour $n = 2$ et $a_1 = a_2 = 1$, on trouve $4 \neq 2$: il manque les termes rectangles.
4. **Vraie** C'est une somme télescopique.
5. **Vraie** C'est la formule du binôme pour $(1 + 2)^n$.
6. **Vraie** Par la formule de Pascal et la symétrie,
$$\binom{2n}{n} = \binom{2n-1}{n-1} + \binom{2n-1}{n} = 2\binom{2n-1}{n-1}.$$
7. **Vraie** Ces couples correspondent aux parties $\{i, j\}$ à deux éléments de $[\![1\,;n]\!]$, qui sont au nombre de $\binom{n}{2}$.
8. **Fausse** Pour $n = 2$, avec $a_{2,1} = 1$ et les autres termes nuls, le membre de gauche contient le terme $a_{2,1}$ et vaut 1, alors que le membre de droite ne porte que sur les couples $i \leqslant j$ et vaut 0. L'interversion correcte est
$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i} a_{i,j} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=j}^{n} a_{i,j}.$$
9. **Vraie** Les deux opérations, effectuées l'une après l'autre, sont des opérations élémentaires : la seconde utilise la ligne L_1, déjà modifiée, mais distincte de L_2.
10. **Fausse** Le système $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 0$ a une solution. Un tel système est souvent incompatible, mais pas toujours.

$$\boxed{\text{Vraies : 2, 4, 5, 6, 7, 9.} \quad \text{Fausses : 1, 3, 8, 10.}}$$

Piège : l'affirmation 9 est vraie. Ce sont les opérations *simultanées* $L_1 \leftarrow L_1 + L_2$ et $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ que dénonce le cours ; ce qui compte, c'est que chaque étape soit réversible.

EXERCICE 44 ⋆⋆⋆

1. On a $E_{n,1} = \{(n)\}$ et $E_{n,2} = \{(k, n-k) \mid k \in [\![0\,;n]\!]\}$, qui a $n+1$ éléments.

$$\boxed{E_{2,3} = \{(2,0,0),(0,2,0),(0,0,2),(1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)\},\ \text{de cardinal } 6}$$

2. Notons $s_i = x_1 + \cdots + x_i + i$ pour $1 \leqslant i \leqslant p-1$. On a $s_1 \geqslant 1$, $s_{i+1} - s_i = x_{i+1} + 1 \geqslant 1$, et $s_{p-1} = n - x_p + p - 1 \leqslant n + p - 1$: les s_i sont strictement croissants et forment une partie à $p-1$ éléments de $[\![1\,;n+p-1]\!]$. Réciproquement, à une partie $\{s_1 < \cdots < s_{p-1}\}$, on associe, avec $s_0 = 0$ et $s_p = n + p$,

$$x_i = s_i - s_{i-1} - 1 \geqslant 0, \qquad \text{de somme} \qquad \sum_{i=1}^{p} x_i = s_p - s_0 - p = n,$$

par télescopage. Les deux applications sont réciproques l'une de l'autre, et le théorème 1 du cours donne le cardinal.

$$\boxed{\operatorname{card}(E_{n,p}) = \binom{n+p-1}{p-1}}$$



$(x_1, x_2, x_3) = (2,1,3) \longleftrightarrow \{3,5\}$

Pour $n = 6$ et $p = 3$, on aligne $n + p - 1 = 8$ cases, et l'on place $p - 1 = 2$ barres, en ocre, dans les cases 3 et 5 : les billes bleues situées avant, entre et après les barres sont au nombre de 2, 1 et 3. Choisir une solution revient à choisir la position des barres.

3. En posant $y_i = x_i - 1$, les p-uplets d'entiers strictement positifs de somme n correspondent bijectivement aux éléments de $E_{n-p,p}$, lorsque $n \geqslant p$.

$$\boxed{\binom{n-1}{p-1} \text{ solutions, ce qui reste valable, et vaut } 0, \text{ si } n < p}$$

4. On applique les deux résultats avec $n = 10$ et $p = 4$.

$$\boxed{\binom{13}{3} = 286 \text{ répartitions, dont } \binom{9}{3} = 84 \text{ où chaque enfant reçoit au moins un bonbon}}$$

EXERCICE 45 ⋆⋆⋆

Fixons n. Les deux sommes intérieures portent sur les couples (p,q) tels que $0 \leqslant p \leqslant q \leqslant n$: on les intervertit, puis l'on pose $r = n - q$, qui décrit $[\![0\,;n-p]\!]$:

$$\sum_{q=0}^{n}\sum_{p=0}^{q}\binom{n}{p}\binom{n-p}{n-q} = \sum_{p=0}^{n}\binom{n}{p}\sum_{q=p}^{n}\binom{n-p}{n-q} = \sum_{p=0}^{n}\binom{n}{p}2^{n-p} = 3^n.$$

La dernière égalité est la formule du binôme pour $(1+2)^n$. Il reste une somme géométrique.

$$\boxed{\sum_{n=0}^{m} 3^n = \frac{3^{m+1}-1}{2}}$$

Le nombre 3^n s'interprète : la somme intérieure compte les couples (P,Q) de parties d'un ensemble à n éléments telles que $P \subset Q$, et chaque élément a trois possibilités, être dans P, dans $Q \setminus P$, ou hors de Q.

EXERCICE 46 ⋆⋆⋆⋆

On note $W_k = w_0 + \cdots + w_k$.

1. (a) L'entier 1 est atteint : $1 = \psi(A)$ avec $A \neq \varnothing$. Les w_n étant des entiers au moins égaux à 1, la partie A est un singleton $\{a\}$ avec $w_a = 1$, et $1 \leqslant w_0 \leqslant w_a = 1$. Ensuite, soit $k \in \mathbb{N}$, et A telle que $\psi(A) = W_k + 1$. Si l'on avait $w_{k+1} > W_k + 1$, tous les w_j d'indice $j \geqslant k+1$ dépasseraient $W_k + 1$, donc A serait contenue dans $[\![0\,;k]\!]$ et $\psi(A) \leqslant W_k$: c'est absurde.

$$\boxed{w_0 = 1 \qquad \text{et} \qquad w_{k+1} \leqslant W_k + 1}$$

1. (b) Montrons par récurrence sur k que tout entier de $[\![0\,;W_k]\!]$ est l'image d'une partie de $[\![0\,;k]\!]$. Pour $k = 0$, $0 = \psi(\varnothing)$ et $1 = \psi(\{0\})$. Supposons le résultat vrai au rang k, et soit $N \in [\![W_k+1\,;W_{k+1}]\!]$. Alors $N - w_{k+1} \in [\![W_k + 1 - w_{k+1}\,;W_k]\!]$, et $W_k + 1 - w_{k+1} \geqslant 0$ d'après $(*)$: il existe $A \subset [\![0\,;k]\!]$ telle que $\psi(A) = N - w_{k+1}$, et $N = \psi(A \cup \{k+1\})$. Comme $W_k \geqslant k+1$ tend vers l'infini, tout entier est atteint.

$$\boxed{(*) \iff \psi \text{ surjective}}$$

2. Supposons $w_n = 2^n$. Alors $W_k = 2^{k+1} - 1$, et $(*)$ est vérifiée. Si $A \neq B$ avaient la même image, on retirerait leurs éléments communs, ce qui ne change pas l'égalité, et l'on noterait m le plus grand élément de $A \Delta B$, disons dans A. Alors $\psi(A) \geqslant 2^m$, tandis que $\psi(B) \leqslant 2^0 + \cdots + 2^{m-1} = 2^m - 1$: c'est absurde.

Réciproquement, supposons ψ bijective, et montrons $w_k = 2^k$ par récurrence. On sait que $w_0 = 1$. Si $w_j = 2^j$ pour $j \leqslant k$, alors $W_k = 2^{k+1} - 1$. Si l'on avait $w_{k+1} \leqslant W_k$, la question 1(b) fournirait $A \subset [\![0\,;k]\!]$ telle que $\psi(A) = w_{k+1} = \psi(\{k+1\})$, avec $A \neq \{k+1\}$, ce qui contredit l'injectivité. Donc $w_{k+1} \geqslant W_k + 1$, et $(*)$ donne l'égalité $w_{k+1} = 2^{k+1}$.

$$\boxed{\psi \text{ bijective} \iff \forall n \in \mathbb{N},\ w_n = 2^n}$$

3. Pour $w_n = 2^n$, la bijection ψ traduit l'existence et l'unicité de l'écriture d'un entier en base 2 : la partie A est l'ensemble des rangs des chiffres égaux à 1. Par exemple, $13 = 2^0 + 2^2 + 2^3$ correspond à $A = \{0, 2, 3\}$, et s'écrit 1101 en base 2.

La suite $w_n = n + 1$ vérifie $(*)$, puisque $n + 2 \leqslant \frac{(n+1)(n+2)}{2} + 1$, donc ψ est surjective. Elle n'est pas injective, puisque $3 = w_2 = w_0 + w_1$.

$$\boxed{w_n = n + 1 :\ \psi \text{ surjective, non injective}}$$

À retenir : l'écriture binaire n'est pas un simple choix de notation : c'est la seule façon d'écrire tout entier, de manière unique, comme somme de termes distincts d'une suite croissante d'entiers.